

Cuestionario 4 - Unidad 3

1. En la ecuación $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$, ¿qué ocurre con los átomos de los reactivos al formar el producto?

- A) se conservan ✓.
- B) incrementan sin límite.
- C) desaparecen.
- D) disminuyen hasta cero.
- P) En una reacción química los átomos se reorganizan, no se pierden.

2. ¿Qué interpretación corresponde a la ecuación $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$?

- A) 2 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 3 mol de trióxido de azufre.
- B) 4 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 3 mol de trióxido de azufre.
- C) 2 mol de dióxido de azufre reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 mol de trióxido de azufre ✓.
- D) 4 mol de dióxido de azufre más 2 mol de oxígeno forman 6 mol de trióxido de azufre.
- P) Los coeficientes indican la proporción de partículas o moles que participan.

3. Para que una ecuación química esté balanceada, el número de _____ de cada elemento debe ser el mismo en reactivos y productos.

- A) coeficientes.
- B) átomos ✓.
- C) símbolos.
- D) fórmulas.
- P) Balancear significa conservar cada tipo de partícula elemental.

4. ¿Cuál es un ejemplo de reacción de neutralización?

- A) $\text{CaI}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{I}_2$.
- B) $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$.
- C) $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$.
- D) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ✓.
- P) Busca una reacción entre una base y un ácido que forme sal y agua.

5. Una reacción de neutralización se lleva a cabo entre:

- A) un ácido y una base ✓.
- B) un ácido y un anhídrido.
- C) un óxido y agua.
- D) una base y una sal.
- P) Su nombre indica que una sustancia ácida y una básica se contrarrestan.

6. La combustión del gas natural $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ es una reacción de:

- A) sustitución.
- B) descomposición.
- C) óxido-reducción ✓.
- D) neutralización.

P) En la combustión hay transferencia de electrones y participación de oxígeno.

7. ¿Cuál conjunto contiene procesos de óxido-reducción?

A) evaporación del agua, empañamiento de la plata y quemar papel.

B) empañamiento de la plata, oxidación de una manzana y romper un huevo.

C) combustión de una vela, quemar papel y evaporación del agua.

D) oxidación de una manzana, corrosión de un clavo y combustión de una vela ✓.

P) Busca procesos con oxidación, corrosión o combustión.

8. En la ecuación $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$, ¿qué afirmación es correcta sobre coeficientes y subíndices?

A) el 3 en O_2 es subíndice y el 2 en KCl es coeficiente solo del potasio.

B) el 2 de KClO_3 afecta a todo el compuesto y el 3 de O_2 es coeficiente ✓.

C) el 2 de KClO_3 solo afecta al potasio y el 2 en KCl es subíndice.

D) el 3 de KClO_3 afecta a todo el compuesto y el 3 en O_2 es coeficiente.

P) Los números antes de una fórmula afectan a toda la sustancia; los pequeños dentro de la fórmula indican composición.

9. Para que un papel se queme, el oxígeno del aire actúa como:

A) combustible.

B) reductor.

C) comburente ✓.

D) gas inerte.

P) El comburente permite que el combustible arda.

10. Durante el balanceo de una ecuación química, lo que no debe modificarse es:

A) el subíndice de las fórmulas ✓.

B) el coeficiente.

C) el orden de los reactivos.

D) el estado físico.

P) Cambiar subíndices cambia la identidad de la sustancia.

11. La oxidación puede entenderse como:

A) ganancia de electrones.

B) ausencia de carga.

C) formación de una mezcla homogénea.

D) pérdida de electrones ✓.

P) Recuerda la regla: oxidación es pérdida de electrones.

12. Una reacción que libera energía en forma de calor se considera:

A) endotérmica.

B) exotérmica ✓.

C) neutra.

D) reversible únicamente.

P) El prefijo exo se relaciona con salida de energía.